

师大校园安防改造升级项目

建设方案

2026 年 3 月

目录

一、 项目背景与政策依据	1
二、 项目需求	1
1. 基础安防设施升级需求	1
2. 访客与出入管理智能化需求	1
3. 校园交通秩序管控需求	1
4. 物防设施加固需求	1
5. 系统集成与智慧管理需求	1
三、 必要性	2
1. 保障校园安全稳定的现实需要	2
2. 落实国家与自治区平安校园建设的硬性要求	2
3. 提升管理效能、降低运营成本的需要	2
4. 防范安全风险、压实主体责任的需要	2
5. 构建现代化高校治理体系的需要	2
四、 可行性	2
1. 政策可行性	2
2. 技术可行性	2
3. 实施可行性	3
4. 经济可行性	3
5. 运维可行性	3
五、 国家法律法规与标准	3
六、 校区安防系统基本情况:	4
(一) 视频监控系统	4
(二) 访客管理系统	4
(三) 大门物防设施老旧	4
七、 亟待解决的问题	5
(一) 昆仑、温泉校区访客管理系统	5
1. 车辆管理系统需求:	5
2. 人员管理系统需求:	5
(二) 视频监控改造	5
(三) 温泉校区物防改造	5

(四) 校内机动车管控	5
八、 初期改造计划	6
(一) 访客管理系统	6
1. 在昆仑、温泉校区部署一套访客管理系统	6
2. 重点部位视频监控改造	6
3. 园区道路车辆管理	6
4. 物防配套设施改造	6
九、 中期改造计划	7
(一) 分阶段完善模拟视频监控改造	7
(二) 优化校园安防网络传输架构	7
(三) 视频监控存储系统升级改造	7
(四) 部署智能分析系统	8
1. 人员智能布控	8
2. 车辆智能管控	8
3. 周界智能预警	8
十、 远期改造计划	9
(一) 打造校园安全专属大模型核心底座	9
1. 多模态感知融合：	9
2. 语义理解与智能研判：	9
3. 知识库动态进化：	9
4. 数字助理智能体：	9
(二) 部署多场景专项智能防护体	10
1. 实验室安全智能体：	10
2. 心理安全智能体：	10
3. 舆情监测智能体：	10
(三) 构建智能决策与多模态分析体系	10
(四) 建设全景数据可视化指挥平台	11
(五) 推进跨系统数据融合，完善一体化人员管理体系	11

一、项目背景与政策依据

为深入贯彻平安中国、平安校园建设总体部署，全面落实教育部、公安部关于加强高校安全防范建设的工作要求，加快推进校园安防系统化、智能化、标准化升级，切实保障广大师生人身财产安全与校园秩序稳定。当前，校园安全已纳入教育领域重点民生工程，国家明确要求各类学校加快构建人防、物防、技防三位一体防控体系，实现重点区域全覆盖、安全隐患全清零、应急处置全闭环。结合新疆维吾尔自治区关于校园安全稳定、智慧安防建设相关工作指引，我校启动校园安防系统升级改造项目，通过补齐设施短板、优化系统架构、强化智能应用，全面提升校园安全风险防控与应急处置能力。

二、项目需求

1. 基础安防设施升级需求

现有模拟监控占比高、设备老化、图像模糊、存储不达标，无法满足事件回溯、调查取证等基本要求，亟需全面高清化、网络化改造。

2. 访客与出入管理智能化需求

人工登记效率低、流程繁琐，车辆通行、人员进出管理不规范，亟需建设预约、核验、放行、签退一体化智能访客系统。

3. 校园交通秩序管控需求

校内车辆违停、超速问题突出，存在安全隐患，需建设测速、违停抓拍与信息发布联动机制，规范校内行车停车管理。

4. 物防设施加固需求

校门伸缩门故障、围栏缺失，物理安防存在薄弱环节，需及时改造补强。

5. 系统集成与智慧管理需求

现有系统分散、数据孤岛明显，亟需统一平台、数据互通、智能研判，向主动预警、快速处置、协同指挥升级。

三、必要性

1. 保障校园安全稳定的现实需要

监控失效、设施老旧直接影响风险预警与事件处置，升级改造是筑牢校园安全底线的必要举措。

2. 落实国家与自治区平安校园建设的硬性要求

国家与地方明确要求校园监控全覆盖、存储达标、出入口规范化，本项目是落实政策要求的必选动作。

3. 提升管理效能、降低运营成本的需要

人工登记、人工巡检效率低、强度大，智能化改造可实现减员增效、精准管控、快速响应。

4. 防范安全风险、压实主体责任的需要

通过高清监控、智能预警、车辆管控、周界防护等手段，可有效预防治安事件、交通意外、消防安全隐患。

5. 构建现代化高校治理体系的需要

智慧安防是智慧校园核心组成，是提升学校治理能力与服务水平的重要支撑。

四、可行性

1. 政策可行性

项目完全符合平安校园、智慧教育、安全防护相关政策导向，属于国家与自治区鼓励支持的建设内容。

2. 技术可行性

视频监控、智能分析、车牌/人脸识别、车辆测速、存储压缩等技术成熟稳定，行业应用广泛，实施风险低。

3. 实施可行性

项目按初期 — 中期 — 远期分步推进，节奏合理、边界清晰，可落地性强，不影响校园正常教学秩序。

4. 经济可行性

方案坚持利旧能用则用、按需改造、严控成本，通过存储压缩、智能替代人工等方式降低长期投入。

5. 运维可行性

系统标准化、平台化、网络化，后期维护简单，可实现远程诊断、统一管理，降低学校运维压力。

五、国家法律法规与标准

1. 《中华人民共和国反恐怖主义法》
2. 《中华人民共和国网络安全法》
3. 《中华人民共和国数据安全法》
4. 《中华人民共和国个人信息保护法》
5. 《中华人民共和国教育法》
6. 《中小学幼儿园安全管理办法》
7. 《高等学校消防安全管理规定》
8. 《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）
9. 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2023）
10. 《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）
11. 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）

六、校区安防系统基本情况：

（一）视频监控系统

校区	总视频监控路数	模拟监控	网络监控	掉线	图像模糊	录像存储时间
昆仑	1856	261	1595	31	111	部分不足 90 天
温泉	2578	1319	1259	17	151	

- 存在大量模拟监控，画面模糊导致事件回溯时无法提供支撑；
- 设备淘汰，维修配件、更换设备均找不到相关配件及产品；
- 录像存储普遍不满足相关单位要求。

（二）访客管理系统

- 人员、车辆登记、放行目前靠人工登记访客信息、核查确认被访问人情况，费时费力，工作效率低；
- 车辆在校内道路乱停乱放，影响道路通行，
- 车辆在校内道路超速行驶，有较大安全隐患。

（三）大门物防设施老旧

大门伸缩门无法正常使用、两侧缺围栏隔离。

七、亟待解决的问题

（一）昆仑、温泉校区访客管理系统

访客管理系统主要包含车行管理、人行管理、预约管理基本功能要求如下：

- 基础功能：人员、车辆通过公众号/小程序提前预约，预约成功后直接通过人脸识别（人员）、车牌识别（车辆）直接入校，免去人工临时录入、核对的工作，减少值班人员的工作量；
- 巡逻人员在巡逻过程中发现违停车辆、影响其它车辆正常通行等情况，可通过手持终端/APP 等方式查询车辆信息（车辆所绑定的车主姓名、联系电话等），及时通知、联系车主移车。

1. 车辆管理系统需求：

- (1) 昆仑校区：大门 2 套（直杆）；
- (2) 温泉校区：大门 2 套（直杆）、地下车库 2 套（卷帘门）。

2. 人员管理系统需求：

- (1) 昆仑校区：4 通道（2 进 2 出）；
- (2) 温泉校区：4 通道（2 进 2 出）。

（二）视频监控改造

- (1) 温泉校区 12 号楼、13 号楼部署高空球机；
- (2) 两校区重点部位/区域（如：宿舍楼/教学楼大厅进出口、食堂、餐厅、图书馆、实验室、园区主要路口）模拟改高清网络；
- (3) 两校区部署全景摄像机，昆仑校区国教楼 3 个、温泉校区图书馆 4 个。

（三）温泉校区物防改造

- (1) 改造大门处电动伸缩门；
- (2) 加装两侧护栏。

（四）校内机动车管控

在校内道路部署车辆测速系统、抓拍系统、违停系统，管控车辆在校内道路超速行驶和违停等行为。同时车辆违停和超速抓拍系统可以联动信息发布屏，将超速信息和违停信息发布至信息大屏。

八、初期改造计划

针对目前亟待解决的问题逐项调研具体数据，按照要求改造。

（一）访客管理系统

1. 在昆仑、温泉校区部署一套访客管理系统

实现人员与车辆通过公众号/小程序进行预约与智能化管理。来访人员可通过预约管理模块自助录入访客信息，包括被访人、来访事由、来访人姓名、联系电话、照片及车辆号牌等。信息提交后，系统自动发起审批流程推送至被访人，待审批通过后，校门门禁系统和车辆道闸系统（人脸识别门禁、车辆抓拍识别）将自动识别放行，出门时通过门禁及车牌识别系统自动签退，全程无需值班人员人工登记与核对。此举有效减轻安保人员工作负担，实现人员解放与保卫工作提质增效。

2. 重点部位视频监控改造

根据校园安防保卫工作的需求，清点重点部位目前的现状结合实际更换/增加高清视频监控摄像机，摄像机具备人脸抓拍、结构化分析功能，为后期的管理应用平台（如：以图搜人、图片检索、人员/车辆轨迹查询、归寝考勤等）打下基础。

3. 园区道路车辆管理

根据园区现状（道路、车辆行驶方向），结合管理需求，挑选重点路段、路口、人行道等部位设置车辆限速抓拍系统，规范行车管理，保障人员安全。

4. 物防配套设施改造

根据目前校门出入口的情况，结合大门的设计和日常管理要求，更换伸缩门、加装隔离围栏。

九、中期改造计划

（一）分阶段完善模拟视频监控改造

坚持“重点优先、分步替换、统一接入”原则，分批次推进昆仑、温泉两校区模拟监控高清化、网络化升级。优先完成宿舍楼、教学楼、食堂、图书馆、实验室及主干道等关键区域老旧模拟摄像头更换，新增高清网络摄像机，实现高清采集、人脸抓拍、车辆结构化分析等能力。同步扩容存储服务器，确保录像存储时长达标，满足事件回溯与取证要求。逐步淘汰失效模拟设备，统一接入校园智能安防平台，实现视频集中管理、全域可视、数据互通，为智能研判、轨迹追踪、应急处置提供稳定可靠的视频支撑。

（二）优化校园安防网络传输架构

结合校园模拟监控向高清网络监控升级改造进度，同步推进校园安防专用计算机网络系统优化升级。高清网络监控对传输带宽、网络交换节点设备交互性能均提出更高要求，为确保整体系统稳定高效运行，将对核心网络设备及关键数据汇聚节点开展全面摸排梳理，并依据实际改造需求，针对性实施设备扩容与性能升级，为高清视频传输、多系统数据交互提供可靠网络支撑。

（三）视频监控存储系统升级改造

结合现有模拟监控系统现状，改造后的网络高清监控无法兼容原有模拟监控存储系统，且原存储硬盘使用年限较长，设备老化严重，利旧复用价值较低。为满足高清视频长时间存储需求，同时控制建设成本，中期将对视频监控存储系统进行整体升级。通过部署高效存储数据压缩技术，优化视频存储架构，在保证录像画质与存储时长的前提下，大幅降低存储硬盘占用量，减少设备投入与后期运维成本，构建稳定、高效、经济的智能监控存储体系。

（四）部署智能分析系统

以视频结构化分析、视觉智能识别技术为核心，构建一体化智能分析平台，全面实现多场景智能预警、精准研判与辅助决策功能，大幅提升校园安防管理效率，简化管控流程，助力管理人员快速响应、高效处置各类紧急情况，为校园安全管控提供便捷、高效的技术支撑。

1. 人员智能布控

支持基于人脸、衣着、体态的以图搜图，对重点及可疑人员实时布控、轨迹回溯与主动预警。

2. 车辆智能管控

提取车辆车型、颜色、车牌等结构化信息，实现车辆以图搜图，对黑名单、无牌、违规通行等异常车辆自动告警并联动追踪。

3. 周界智能预警

通过行为分析算法精准识别翻墙、非法越界，有效过滤环境干扰，实现高可靠入侵检测。

十、远期改造计划

远期改造以“构建校园安全智慧大脑、实现全域智能管控”为核心，依托国产大模型技术（如 DeepSeek 等），本地化部署校园安全专属大模型，整合多维度资源、打通全流程链路，推动校园安防从“被动应对”向“主动预判、智能处置”转型，具体建设内容如下：

（一）打造校园安全专属大模型核心底座

以国产大模型为支撑，构建校园安全“智慧大脑”，夯实智能管控基础，实现多维度能力升级：

1. 多模态感知融合：

整合视频、音频、文本、物联传感等各类数据，实现对校园异常事件的跨模态综合理解，可同步解析视频攀爬行为、音频呼救声、实验室环境异常数据，完成精准研判与快速预警。

2. 语义理解与智能研判：

依托大模型自然语言理解能力，深度分析海量告警日志，自动过滤无效告警，将高危事件响应时间从“小时级”缩短至“秒级”，提升处置效率。

3. 知识库动态进化：

将校园安全专家知识库、应急预案、历史案例、法律法规进行数字化沉淀，构建可持续更新的校园安全知识图谱，可自动匹配事件与对应知识，为指挥中心提供智能决策建议、标准操作流程及应急预案。

4. 数字助理智能体：

打造“会思考、能办事、可进化”的数字员工，通过自然语言交互（语音、文字）实现安保系统指令下达、数据调取，简化操作流程；突发事件中，可自动

识别事件类型、匹配预案，跨系统执行门禁控制、广播疏散、警力调度等操作，将响应时间从“分钟级”压缩至“秒级”；具备自我学习能力，可替代人力处理重复性安保工作，推动安保模式从“人海战术”向“人机协同”转型。

（二）部署多场景专项智能防护体

基于专属大模型能力，针对校园重点场景部署专项智能体，实现精准化、全天候防护：

1. 实验室安全智能体：

依托多模态 AI 大模型，实时识别危化品摆放合规性、气瓶压力异常、高温设备状态等实验室隐患，识别准确率达 98% 以上，实现隐患早发现、早预警。

2. 心理安全智能体：

通过分析学生言行举止、课间交流、活动轨迹，结合电子班牌表情识别、课堂行为分析，精准识别学生情绪状态与潜在心理问题，自动筛查有抑郁倾向的学生，触发班主任-心理老师-家委会三级响应机制，实现精准关怀与早期干预。

3. 舆情监测智能体：

实时监测校园网络平台、社交媒体中涉及校园安全的敏感信息，及时捕捉潜在舆情风险，为舆情处置争取时间、提供支撑。

（三）构建智能决策与多模态分析体系

深度融合校园安全专属大模型与多维度数据，强化智能决策能力：融合校园安全管理专家知识库，依托语言大模型实现应急预案、处置流程、法律法规及典型案例的数字化沉淀，为突发事件处置提供智能辅助决策；通过多模态大模型对学生行为、活动轨迹、情绪状态进行深度分析研判，精准识别异常行为、心理波动及高危倾向，为早期干预、精准关怀与风险防范提供技术支撑。

（四）建设全景数据可视化指挥平台

构建统一的数据可视化指挥平台，整合校园全域数据，实现可视化管控：基于 GIS 地图、3D 建模、AR 实景及动态图表，对校园人员、车辆、告警事件、安防资源等进行全域全景展示，实现“一图统览态势、一屏指挥调度”，直观呈现实时安全状况、重点区域热力分布、告警统计及警力资源配置，为校园安全管理与科学决策提供全面数据支撑。

（五）推进跨系统数据融合，完善一体化人员管理体系

打破数据壁垒，实现人员精细化管理：全面打通智能安防平台与学校一卡通、学工、教工管理等业务系统，构建校园人员“一张图”管理模式；实现人员身份核验与权限精细化管控，基于人员信息与行为轨迹，智能识别异常聚集、深夜滞留、长期未归等风险行为并主动预警；推动事件告警、人员信息、处置流程、事后追溯全链条业务联动与数据闭环，全面提升校园安全治理的智能化、精细化水平。